

ĐỀ SỐ

02

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			1			-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-3; 3)$. B. $(-3; 0)$. C. $(0; 3)$. D. $(-\infty; -3)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(-1; -1; -3)$. B. $(3; 1; 1)$. C. $(1; 1; 3)$. D. $(3; 3; -1)$.

Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số $y = \log_2(x - 3)$.

- A. $D = (-\infty; 3)$. B. $D = \mathbb{R}$. C. $D = (3; +\infty)$. D. $D = [3; +\infty)$.

Câu 4. Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

- A. $u_1 = 3$ và $d = 4$. B. $u_1 = 3$ và $d = 5$. C. $u_1 = 4$ và $d = 5$. D. $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

- A. $x^3 + \cos x + C$. B. $x^3 + \sin x + C$. C. $x^3 - \cos x + C$. D. $3x^3 - \sin x + C$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{B'A'} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B}$ bằng vectơ nào dưới đây?

- A. $\overrightarrow{DB'}$. B. $\overrightarrow{B'D'}$. C. $\overrightarrow{BD'}$. D. $\overrightarrow{B'D}$.

Câu 7. Người ta thống kê khối lượng của 80 quả măng cụt (đơn vị: gam) và thu được mẫu số liệu sau:

Khối lượng (gam)	$[80; 82)$	$[82; 84)$	$[84; 86)$	$[86; 88)$	$[88; 90)$
Số quả	17	20	25	16	12

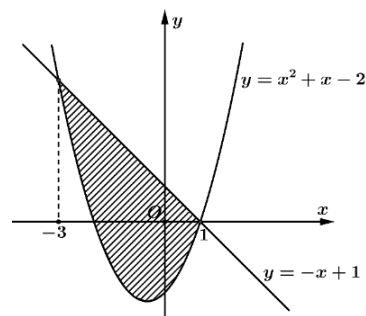
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 11 gam. B. 12 gam. C. 10 gam. D. 20 gam.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 8. Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng

- A. $\int_{-3}^1 |x^2 - 2x - 3| dx$. B. $\int_{-3}^1 (x^2 - 2x - 3) dx$.
 C. $\int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx$. D. $\int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx$.



Câu 9. Mỗi ngày bác Mạnh đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường	$[2,7; 3,0)$	$[3,0; 3,3)$	$[3,3; 3,6)$	$[3,6; 3,9)$	$[3,9; 4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,19. B. 1,26. C. 0,13. D. 0,26.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)(x+1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; +\infty)$. B. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(2; +\infty)$.
 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-1; 2)$. D. Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; 2)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 12$ và song song với mặt phẳng (Oxz) có phương trình là:

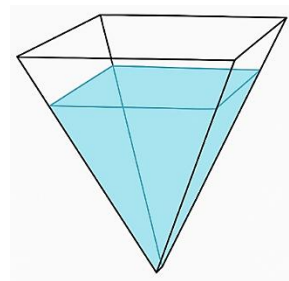
- A. $y+1=0$. B. $y-2=0$. C. $y+2=0$. D. $x+z-1=0$.

Câu 12. Biết đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 1}$ có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ x_M bằng

- A. $x_M = 2$. B. $x_M = 1 - \sqrt{2}$. C. $x_M = 1$. D. $x_M = 1 + \sqrt{2}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Một cái bể nước có dạng khối chóp tứ giác đều ngược với cạnh đáy bằng $3\sqrt{2} \text{ dm}$ và chiều cao bằng 6 dm (tham khảo hình vẽ bên – các kích thước được nêu ra là phần bên trong hình). Nước được bơm vào bể với tốc độ không đổi là 2 lít/phút và ban đầu bể không chứa nước (các kết quả bên dưới được làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Bể nước được bơm đầy sau 18 phút.	☐	☐
b) Tốc độ dâng lên của nước là $0,23 \text{ dm/phút}$ khi thể tích nước trong bể bằng $\frac{1}{3}$ thể tích của bể.	☐	☐

c) Khi mực nước cách miệng bể $0,5 \text{ dm}$, người ta ngừng bơm và bắt đầu xả ra với ước lượng tốc độ giảm chiều cao của mực nước trong bể theo thời gian t (phút) được mô hình hóa bởi hàm số: $h'(t) = \frac{1}{350}t - \frac{193}{700}$

$$(dm/phút). \text{ Sau } 5 \text{ phút, thể tích nước trong bể là } 11,97 \text{ dm}^3.$$

d) Cùng với dữ kiện của c) thì sau $23,59 \text{ phút}$ nước trong bể vừa được xả hết.

☐☐☐☐

Câu 14. Một con sư tử đang đuổi theo một con ngựa vằn và chúng cùng chạy trên một đường thẳng. Ngựa vằn đã nhận ra sư tử khi sư tử cách nó khoảng 40 m . Từ thời điểm này, sư tử đuổi theo ngựa vằn với tốc độ $v_1(t) = 15e^{-0,1t} \text{ m/s}$ và ngựa vằn bỏ chạy với tốc độ $v_2(t) = 20 - 20e^{-0,1t} \text{ m/s}$ (t được tính bằng giây với $0 \leq t \leq 60$).



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Đúng

Sai

a) Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ giây, vận tốc của con ngựa vằn là 20 m/s .

☐☐

b) Tốc độ của sư tử giảm dần theo thời gian, trong khi tốc độ của ngựa vằn tăng dần theo thời gian.

☐☐

c) Sư tử ở gần ngựa vằn nhất khi $v_1'(t) = v_2'(t)$ và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là $1,72$ mét (làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).

☐☐

d) Sư tử sẽ không bắt được ngựa vằn và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là $1,92$ mét (làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).

☐☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 15. Sao Thủy gần như **không có khí quyển thật sự** như Trái Đất hay sao Kim. Tuy nhiên, nó có một lớp khí rất mỏng gọi là **exosphere** – tức là **thượng quyển loãng**, gồm các hạt khí cực kỳ thưa thớt như hydro, heli, oxy, natri... Trong không gian Oxyz, **đơn vị trên mỗi trục là nghìn km**, vùng thượng quyển loãng của sao Thủy được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4 = 0$. Các nhà khoa học không gian đang quan sát các tiểu hành tinh ở các vị trí có tọa độ $A(4; 2; 4)$, $B(1; 4; 2)$ và xem xét sự di chuyển của chúng.

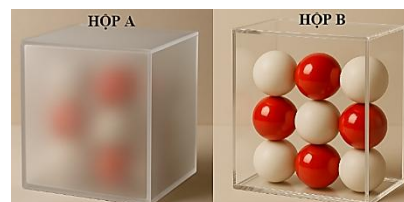


Nếu tiểu hành tinh nằm trong vùng thượng quyển loãng thì nó sẽ bị hút xuống bề mặt sao Thủy.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Vùng thượng quyển loãng sao Thủy có tâm $(1; 2; 0)$, bán kính bằng 3.	☐	☐
b) Hai tiểu hành tinh ở các vị trí A, B sẽ bị hút xuống bề mặt sao Thủy.	☐	☐
c) Các nhà quan sát cho rằng có một sao chổi mang tên Haxen di chuyển theo quỹ đạo đường thẳng với vận tốc $51,5 \text{ km/s}$; khoảng cách ngắn nhất từ tâm sao Thủy đến sao chổi bằng $\frac{\sqrt{871}}{10}$ nghìn km. Thời gian sao chổi đi trong vùng thượng quyển loãng của sao Thủy bằng 20 giây (làm tròn đến hàng đơn vị của giây).	☐	☐
d) Sao chổi Haxen di chuyển theo phương vector $\vec{u} = (0; 5; 2)$. Giả sử M, N là điểm đầu và điểm cuối mà sao chổi này đi qua thuộc vùng thượng quyển loãng của sao Thủy. Giá trị nhỏ nhất của tổng $AM + BN$ bằng 3970 km (làm tròn đến hàng đơn vị của km).	☐	☐

Câu 16. Có hai hộp bóng A và B chỉ đựng các quả bóng đỏ và trắng, trong đó hộp B đựng 4 quả bóng đỏ và 5 quả bóng trắng; tổng số bóng hai hộp không qua 20. Xét hai phép thử ngẫu nhiên sau:

Phép thử thứ nhất: Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp B. Bằng thực nghiệm người ta biết được rằng khả năng lấy được quả bóng đỏ từ hộp thứ hai bằng $\frac{33}{70}$.



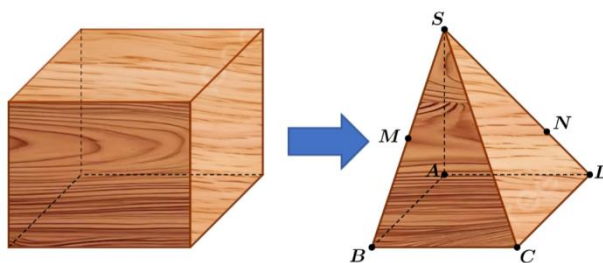
ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Phép thử thứ hai: Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B. Sau đó tiếp tục lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp B.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Trong phép thử thứ nhất, nếu lấy được quả bóng đỏ từ hộp A bỏ sang hộp B thì xác suất lấy được quả bóng trắng từ hộp B bằng 0,4.	☐	☐
b) Hộp thứ nhất đựng 4 quả bóng đỏ và 3 quả bóng trắng.	☐	☐
c) Xác suất để lấy được 2 quả bóng đỏ từ hộp B bằng $\frac{166}{1155}$.	☐	☐
d) Nếu biết rằng hai quả bóng lấy được từ hộp B cùng có màu đỏ, xác suất để có ít nhất 1 quả là từ hộp A chuyển sang bằng $\frac{67}{128}$.	☐	☐

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Từ một khối gỗ hình lập phương có cạnh bằng 5 dm, người thợ mộc chỉ cần đến hai lát cắt là có thể tạo ra một khối gỗ có dạng hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA = AB = 5$ dm. Người thợ cần tạo ra một vật để trang trí theo yêu cầu của khách hàng, anh đã chọn M là trung điểm SB , N thuộc cạnh SD sao cho $SN = 2ND$; sau đó anh ta tiếp tục thực hiện các lát cắt để có được vật thể hình tứ diện $ACMN$, thể tích vật thể sau cùng mà người thợ mộc làm ra là bao nhiêu dm^3 (làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Câu 18. Jack có một chiếc điện thoại thông minh đã được sạc đầy pin. Nếu Jack không sử dụng điện thoại một phút nào thì máy sẽ hết pin sau 96 tiếng; còn nếu anh ấy sử dụng điện thoại liên tục thì máy sẽ hết pin sau 8 tiếng. Biết Jack đã không sử dụng chiếc smartphone trong suốt 36 tiếng, sau đó lại dùng nó 90 phút liên tục. Hỏi Jack còn dùng điện thoại được bao nhiêu phút nữa trước khi máy hết pin?

Trả lời:



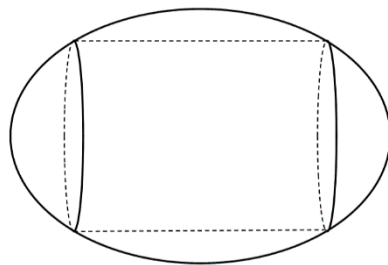
ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 19. Một quả trứng khủng long đồ chơi bằng nhựa có thiết diện qua trục lớn là một đường elip. Biết độ dài mỗi trục là 12 cm và 8 cm .

Bên trong quả trứng người ta cần thiết kế một chiếc hộp hình trụ để đựng các đồ chơi trẻ con như bóng đèn xanh đỏ, kẹo v.v...

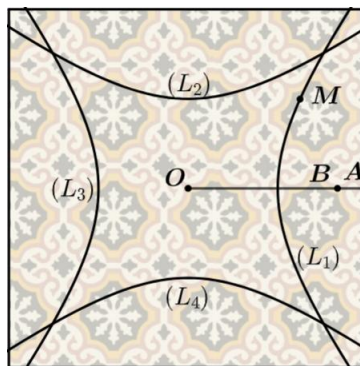
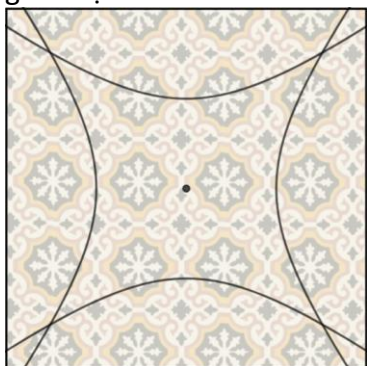
Hỏi khối trụ như thế có thể tích tối đa bao nhiêu cm^3 (làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:



Câu 20. Một nhóm học sinh lớp 12 đã lên bản thiết kế mẫu hoa văn cho một loại gạch men lát nền nhà. Các em đã vẽ 4 đường cong như hình, từ đó tạo thành một hình (H) khép kín ở giữa viên gạch để tạo điểm nhấn. Cụ thể cách dựng hình được thực hiện như sau:

- Dựng hệ trục Oxy với điểm O là tâm của viên gạch, tia Ox hướng sang phải và tia Oy hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là 5 cm .
- Các em lấy O là tâm viên gạch và A là trung điểm một cạnh viên gạch, xác định được điểm B thỏa mãn $\overline{OB} = \frac{5}{6} \overline{OA}$.
- Dựng đường thẳng $\Delta: 5x - 9 = 0$. Đường cong (L_1) là tập hợp các điểm M thỏa mãn $3MB = 5d(M, \Delta)$.
- Lấy đối xứng đường cong (L_1) qua tâm O và qua các đường chéo của viên gạch thì được các đường cong còn lại.



Biết viên gạch là hình vuông có kích thước 60 cm ; hỏi diện tích hình (H) là bao nhiêu centimet vuông (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-8; -1; 6)$, $B(1; 2; 3)$, $C(-4; 14; \sqrt{11})$. Điểm M di động trên mặt cầu $(S_1): (x-4)^2 + (y-3)^2 + (z+3)^2 = 49$ sao cho tam giác MAB có $2\sin MAB = \sin MBA$. Tính giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng CM^2 (làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Câu 22. Vào một hội thi thiết kế đèn lồng Trung thu, ban tổ chức nhận được một chiếc đèn lồng đặc biệt có hình một tứ diện đều. Trên mỗi cạnh tứ diện thí sinh thiết kế 3 bóng đèn nằm ở 3 vị trí chia cạnh tứ diện thành 4 đoạn bằng nhau. Cứ mỗi phút trôi qua, sẽ có ngẫu nhiên 3 bóng đèn phát sáng, các bóng còn lại thì tắt. Tính xác suất để ngay phút đầu tiên được ban giám khảo chấm điểm, có 3 bóng đèn phát sáng ứng với 3 điểm tạo nên mặt phẳng song song với đúng một cạnh của tứ diện, biết rằng 3 bóng đèn không hoàn toàn thuộc về một cạnh tứ diện. (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

HẾT